

SISTEMA DE GESTIÓN PYME

Proyecto de Base de Datos — Grupo 5



Scrum Master: Juan Alvarez



Product Owner: Pablo Ruiz Diaz



Pro-Developer: Kevin Ouviaña



Pro-Developer: Mauro Presso

CONTENIDO DEL PROYECTO

Estructura formal de la defensa de la Base de Datos

01 Problemática y Contexto

02 Requerimientos del Sistema

03 Modelado Conceptual y Lógico

04 Proceso de Normalización

05 Implementación en SQL Server

06 Restricciones de Integridad

07 Operaciones CRUD y Consultas

08 Rendimiento y Automatización

09 Gestión del Proyecto (Trello/Git)

10 Conclusiones y Defensa

01. PROBLEMÁTICA Y CONTEXTO

Situación inicial identificada en la PyME bajo análisis

La ausencia de una arquitectura de datos centralizada genera desorganización masiva y pérdida de trazabilidad en los flujos principales del negocio.



Procesos Manuales Ineficientes

Dependencia absoluta de anotaciones en cuadernos físicos y hojas de cálculo desconectadas.



Falta de Control de Ventas y Stock

Ausencia total de auditoría y conciliación inmediata entre las facturas emitidas y las existencias reales en depósito.



Redundancia de Datos Críticos

Registros duplicados y/o incoherentes de un mismo cliente o producto en diferentes carpetas operativas.

02. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Clasificación formal de las necesidades institucionales

Requerimientos Funcionales (RF)

- Registro y gestión de entidades clave: Productos, Empleados y Clientes.
- Procesamiento de ventas, emisión de facturas y generación de reportes mensuales.
- Administración de historial, bonificaciones, control de stock y métricas de rendimiento.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **Seguridad:** Control estricto de acceso basado en perfiles de usuario.
- **Escalabilidad:** Capacidad para soportar incrementos masivos de transacciones sin degradación del servicio.
- **Integridad:** Garantía de persistencia bajo cualquier escenario de fallo.
- **Disponibilidad:** Copias de seguridad automáticas y restauración inmediata.



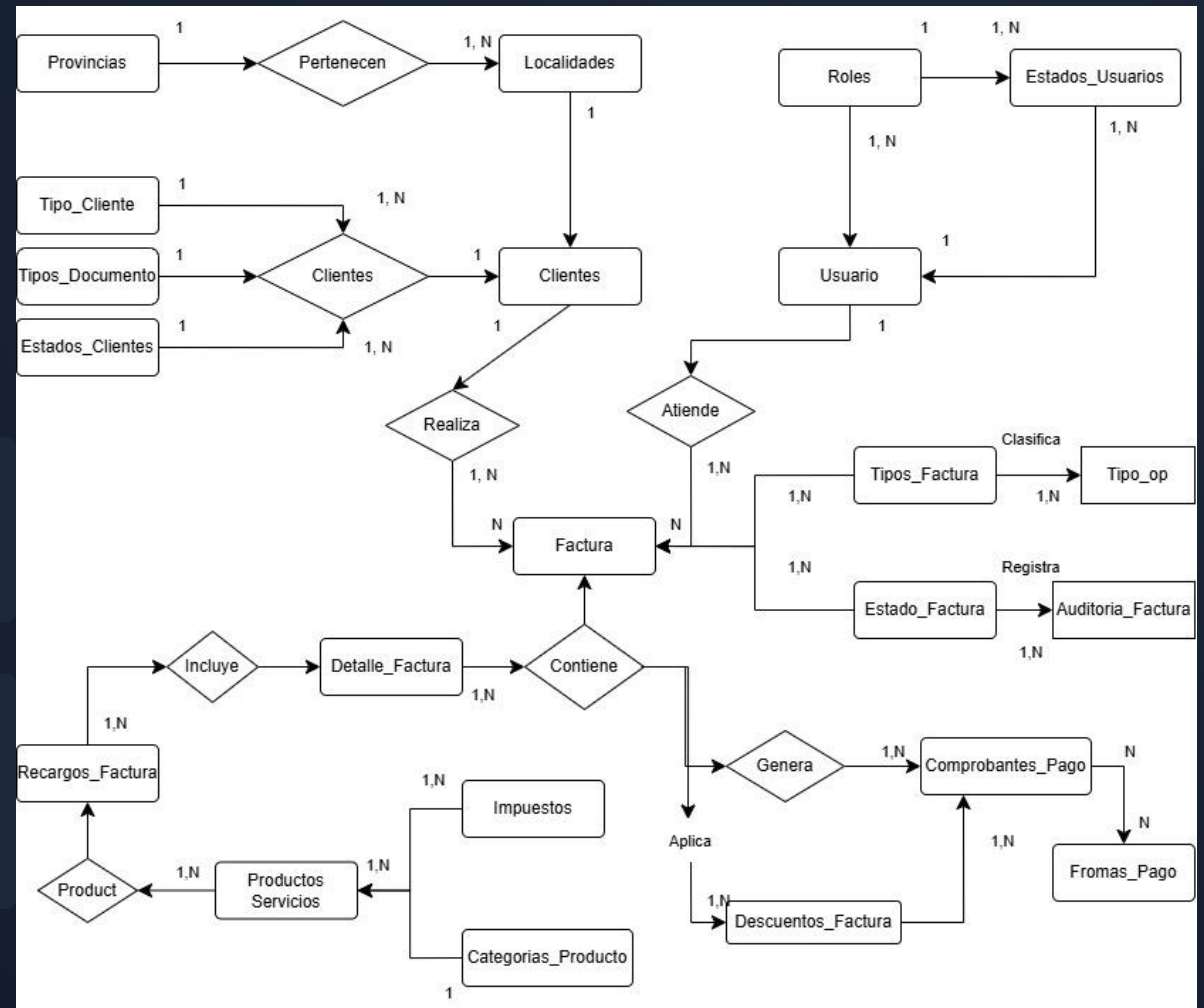
03. MODELADO CONCEPTUAL Y LÓGICO

Estructura arquitectónica y relaciones de las entidades principales

Para el Proyecto Hicimos el Diagrama Entidad-Relación y Lógico para ver las Entidades del Sistema, y la relaciones entre ellas.

Primero: DER para ver las Entidades Principales y algunas relaciones.

Segundo: el Lógico para ver también los atributos que tendrían estas.



04. PROCESO DE NORMALIZACIÓN

Diseñamos la estructura inicial de la BDD y aplicamos las tres primeras Formas Normales para asegurar la integridad de los datos

1FN — Primera Forma Normal

Eliminación completa de grupos repetitivos y campos de múltiples valores. Todos los atributos contienen valores atómicos y se definen formalmente las claves primarias.

2FN — Segunda Forma Normal

Cumpliendo la 1FN, se eliminan todas las dependencias parciales. Cada atributo que no forma parte de la clave depende de manera absoluta de la clave primaria completa.

3FN — Tercera Forma Normal

Alcanzado el estado de 2FN, se eliminan las dependencias así ningún campo que no sea clave depende de otro campo que tampoco sea clave.

💡 Impacto Real del proceso:

Un ejemplo es la separación de la tabla Localidades con la tabla de Clientes, previniendo anomalías de inserción y actualización de datos geográficos.



05. RESTRICCIONES DE INTEGRIDAD

Reglas del motor de base de datos

Integridad de Entidad (PK)

Asegura que cada registro dentro de las tablas principales (como Clientes o Productos) sea único, no duplicado y que el identificador primario jamás admita valores nulos (`NOT NULL`).

Integridad Referencial (FK)

Limitar los tipos de datos permitidos, como códigos de producto únicos, para evitar duplicados y asegurar la calidad de los datos.

Restricciones de Dominio (CHECK)

Validación nativa en el motor de SQL Server para rangos y formatos:

- `Stock >= 0` (Evita inconsistencias físicas en depósito).
- `PrecioVenta > 0` (Garantiza coherencia en la facturación transaccional).
- Formatos estrictos para correos electrónicos y números de contacto.

06. OPERACIONES CRUD Y CONSULTAS CLAVE

Ejemplos de lógica SQL de alto valor comercial

La base de datos responde eficientemente a las consultas de toma de decisiones requeridas por la gerencia:

La operación de creación permite agregar nuevos registros, como clientes o productos.

La operación de lectura se utiliza para consultar los datos existentes, cómo obtener el historial de pedidos de un cliente.

```
8  -- 1. CREATE (INSERT): Agregar un nuevo producto
9  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PRODUCTOS_SERVICIOS WHERE nombre = 'Pendrive 64GB')
10 BEGIN
11     INSERT INTO PRODUCTOS_SERVICIOS (id_categoria, id_impuesto, nombre, descripcion,
12     SELECT
13         (SELECT id_categoria FROM CATEGORIAS_PRODUCTO WHERE nombre = 'Electrónica'),
14         (SELECT id_impuesto FROM IMPUESTOS WHERE impuesto = 'IVA 21%'),
15         'Pendrive 64GB',
16         'USB 3.0, color negro',
17         3500.00, 50, 1;
18     PRINT 'Producto agregado.';
19 END;
20 GO
21
22 -- 2. READ (SELECT): Ver el producto recién agregado
23 SELECT * FROM PRODUCTOS_SERVICIOS WHERE nombre = 'Pendrive 64GB';
24 GO
25
26 -- 3. UPDATE: Actualizar el stock de un producto
27 UPDATE PRODUCTOS_SERVICIOS
28 SET stock_actual = 45
29 WHERE nombre = 'Pendrive 64GB';
30 PRINT 'Stock actualizado.';
31 GO
32
33 -- 4. DELETE: Desactivar un producto (no se borra, se inactiva)
34 UPDATE PRODUCTOS_SERVICIOS
35 SET activo = 0
36 WHERE nombre = 'Pendrive 64GB';
37 PRINT 'Producto desactivado.';
38 GO
```


07. OPTIMIZACIÓN Y PRUEBAS

Estrategias avanzadas aplicadas en el motor de datos

Optimización mediante Índices

Implementación de índices agrupados (Clustered) en las claves principales e índices no agrupados (Non-Clustered) en los campos de búsqueda frecuente como el CUIT/DNI del cliente o códigos de barra del producto, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta transaccional.

Automatización con Stored Procedures y Triggers

- **Procedimientos Almacenados:** Lógica centralizada para la generación segura de una venta, ejecutando múltiples inserciones en una sola transacción segura.

```
-- 1. PRODUCTOS_SERVICIOS: No pueden existir dos productos ACTIVOS con el mismo nombre.
--   Ejemplo: Si hay un producto "Camisa" activo, no se puede crear otro "Camisa" activo.
--   Pero si uno se desactiva (activo=0), se puede crear otro nuevo con el mismo nombre.
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX IX_PRODUCTOS_nombre_activo
ON PRODUCTOS_SERVICIOS(nombre) WHERE activo = 1;

-- 2. CATEGORIAS_PRODUCTO: No pueden existir dos categorías ACTIVAS con el mismo nombre.
--   Útil para mantener limpias las familias de productos.
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX IX_CATEGORIAS_nombre_activo
ON CATEGORIAS_PRODUCTO(nombre) WHERE activo = 1;

-- 3. FORMAS_PAGO: No pueden existir dos formas de pago ACTIVAS con el mismo nombre.
--   Ejemplo: Solo una forma "Tarjeta Crédito" activa a la vez.
CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX IX_FORMAS_PAGO_nombre_activo
ON FORMAS_PAGO(forma_pago) WHERE activo = 1;

PRINT 'Todas las tablas se han creado exitosamente.';
GO
```

08. GESTIÓN DEL PROYECTO Y COLABORACIÓN

Metodologías de ingeniería de software utilizadas por el Grupo 5

Estructura Organizacional (Scrum)

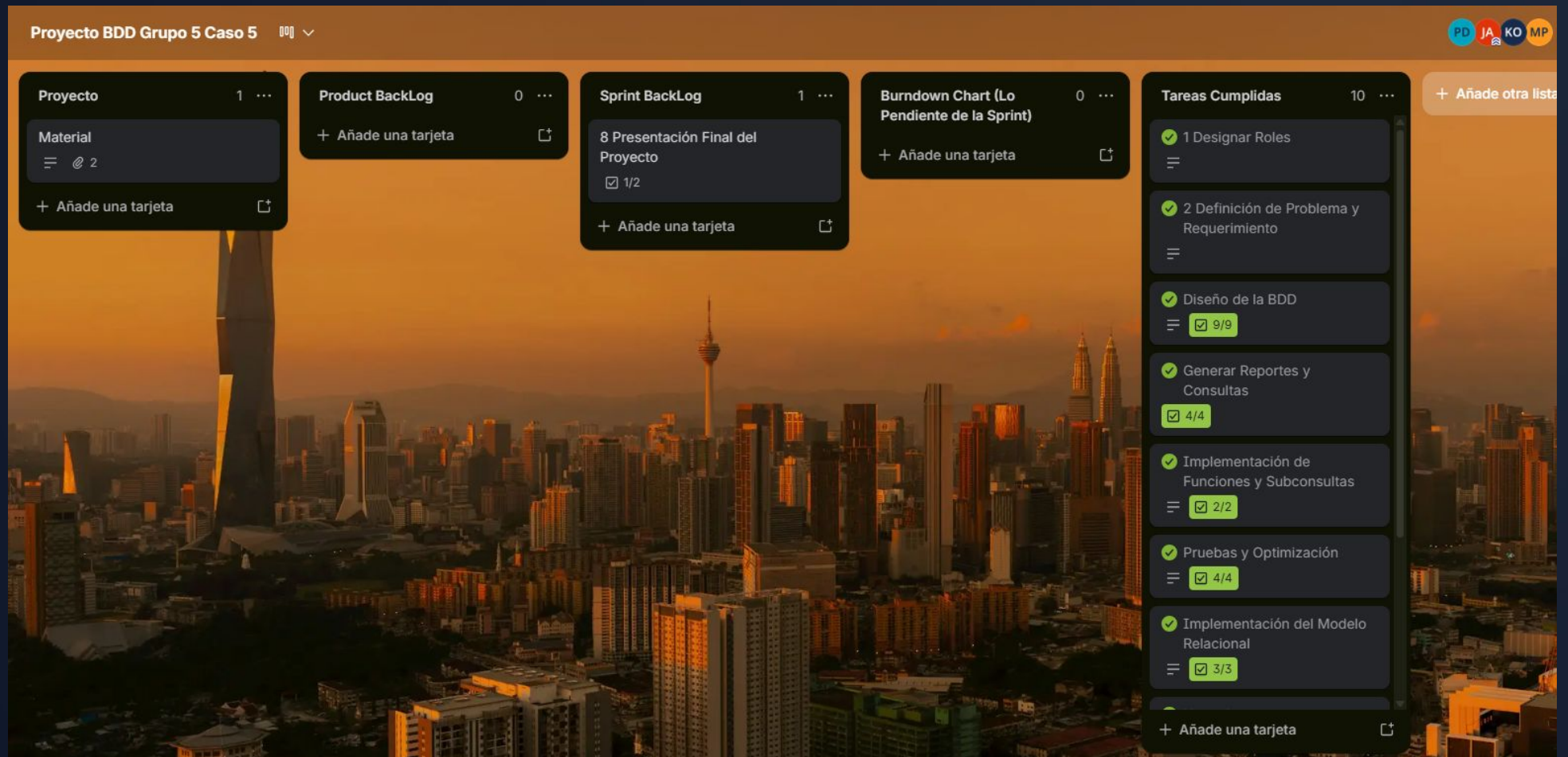
- **Juan Alvarez (Scrum Master):**
Remoción de impedimentos técnicos y control de plazos.
- **Pablo Ruiz Diaz (Product Owner):**
Definición estricta de requerimientos y prioridades del negocio.
- **K. Ouviaña / M. Presso (Pro-Developers):** Diseño técnico, scripts de SQL y pruebas de rendimiento.

Ecosistema Tecnológico de Trabajo

- **Trello:** Kanban estructurado para seguimiento de tareas (*To Do, In Progress, QA, Done*).
- **GitHub:** Control de versiones del script de base de datos e integración de cambios.
- **Discord / WhatsApp:** Canales continuos de comunicación síncrona y asíncrona.

08. GESTIÓN DEL PROYECTO Y COLABORACIÓN

Trello



08. GESTIÓN DEL PROYECTO Y COLABORACIÓN

GitHub

 **ProyectoIntegrador_PyME_KEVIN** Public Watch 0

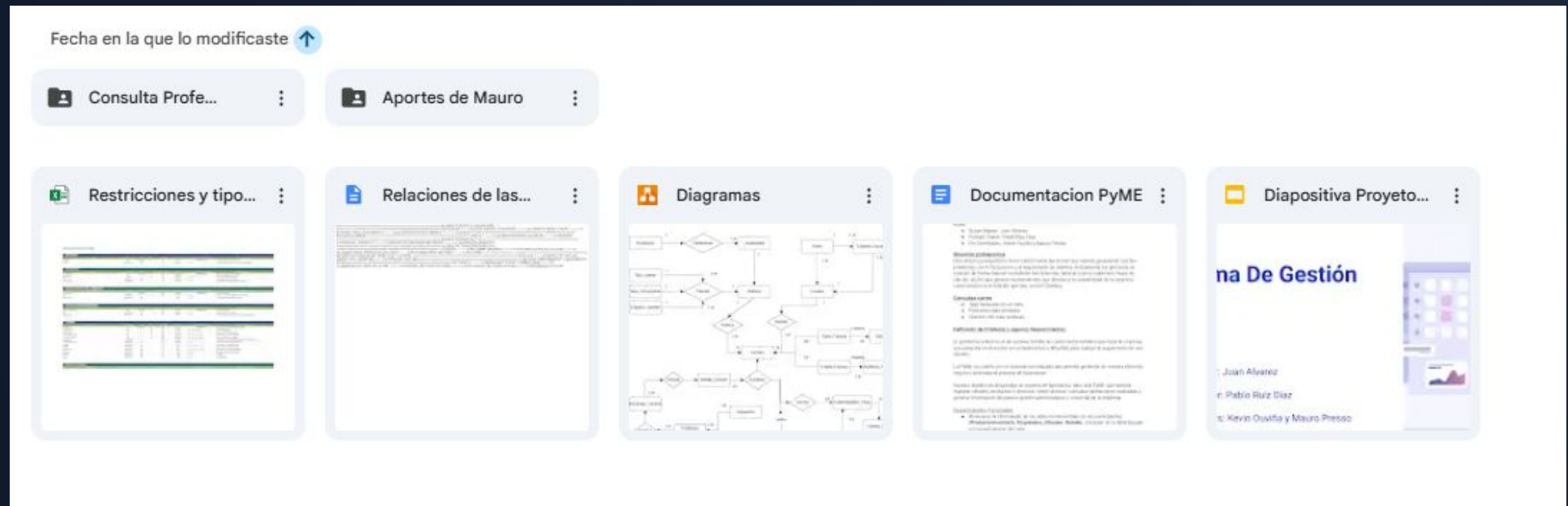
main 1 Branch 0 Tags Add file Code

 **KevinOAle** Actualizacion de la ultima llamada c6371a3 · 22 minutes ago 14 Commits

 SQL_Server	Actualizacion de la ultima llamada	22 minutes ago
 Base de Datos - Proyecto Integrador Final.pdf	pdf del trabajo	2 weeks ago
 Diagrama E_R-Modelo-Logico.drawio.png	Modelo logico	last week
 Relaciones de las tablas.txt	Actualizo scripts SQL, Excel y archivos de texto. Elimino archiv...	3 days ago
 Restricciones y tipo de datos.xlsx	Actualizo scripts SQL, Excel y archivos de texto. Elimino archiv...	3 days ago

08. GESTIÓN DEL PROYECTO Y COLABORACIÓN

Drive



09. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES

Cierre técnico y valor agregado del proyecto desarrollado

Éxito de la Transformación Digital

- Logramos transformar la gestión de la PyME aplicando BDD relacionales bajo una dinámica de trabajo “profesional” coordinada en Trello, GitHub y Drive.
- Eliminamos el papel con una estructura centralizada que responde sobre facturación, stock y clientes.
- Garantizamos una BDD escalable, sin duplicados y con alta integridad.
- Usamos Stored Procedures para el control de stock automático e índices para búsquedas rápidas.
- A nivel seguridad Implementamos roles de usuario y respaldos en SQL Server para proteger el negocio.
- Por lo que aprendimos es que una base de datos bien diseñada no es solo un componente técnico, sino el motor que define la eficiencia y el crecimiento de cualquier empresa moderna.



Lección de Ingeniería de Software

La base de datos dejó de verse como un simple almacén técnico de tablas aisladas para ser entendida como el motor estratégico que habilita la automatización de procesos operativos y la toma de decisiones gerenciales en tiempo real.